



۸۱۰۱۰۰۰۸۴



تمرین 15 مهر

شبکه‌های کامپیوتری نام و نام خانوادگی: محمد امانلو

برای اینکه شبکه‌های پیچیده رو راحت‌تر مدیریت کنیم، از لایه‌ها استفاده می‌کنیم. هر لایه یه سطح از پیچیدگی رو پنهان می‌کنه تا توسعه‌دهنده‌ها بتونن راحت‌تر کار کنن و بدون دغدغه‌ی جزئیات لایه‌های پایین‌تر، فقط روی کار خودشون تمرکز کنن. این کار هم به‌روزرسانی‌ها و رفع اشکال رو راحت‌تر می‌کنه و هم باعث میشه شبکه کارایی بهتری داشته باشه.

پروتکل‌ها مثل زبان شبکه‌ها هستن و برای اینکه همه‌ی سیستم‌ها و سرویس‌ها بتونن با هم حرف بزنن، باید زبان یکسانی داشته باشن. این یعنی باید سینتکس و معنای مشترکی برای هر پیام وجود داشته باشه تا اطلاعات بین دستگاه‌ها و سرویس‌ها به‌درستی رد و بدل بشه. مثلاً پروتکل‌هایی مثل *HTTP* یا *TCP* به همین روش کار می‌کنن که همه‌ی دستگاه‌ها بتونن همدیگه رو درک کنن.

اصل "انتها به انتها" می‌گه که بیشتر کارهای مربوط به پروتکل‌ها باید در دستگاه‌های انتهایی انجام بشه تا شبکه ساده و سریع باشه. مثلاً بررسی خطا یا پردازش داده‌ها باید در همون دستگاه‌ها انجام بشه، نه اینکه شبکه خودش این کار رو انجام بده. اینطوری شبکه سبک‌تر می‌مونه و فقط وظیفه انتقال داده‌ها رو انجام میده.

بعضی از وظایف شبکه باید توی دستگاه‌های انتهایی انجام بشه، نه در خود شبکه. مثلاً رمزگذاری یا پردازش داده‌ها می‌تونه در همون دستگاه‌ها انجام بشه و شبکه فقط وظیفه‌ی انتقال داده‌ها رو داشته باشه. این کار باعث میشه شبکه ساده و سریع بمونه.

آینده‌ی اینترنت به این سمت میره که دیگه نیازی به آدرس‌دهی *IP* برای ارتباطات نباشه و بیشتر بر اساس محتوا بشه. این یعنی دستگاه‌ها یا سرویس‌ها با توجه به محتوای مورد نظرشون با هم ارتباط برقرار می‌کنن. به‌علاوه، اینترنت‌های آینده باید بیشتر از طریق فضای ابری و معماری‌های جدید مثل *XIA* یا *NamedDataNetworking* ساخته بشن، تا به انواع جدید دستگاه‌ها متصل بشن، مثل دستگاه‌های موبایل و یا انواع دیگه دیوایس‌ها.

مراجع